

Prénom :

Classe :

Nom :

Date :



Automatismes n° 1 (Évalué)

n°	Question	Réponse
1	Calculer sous forme de fraction irréductible $\frac{6}{5} + \frac{2}{3}$	
2	Calculer sous forme de fraction irréductible $\frac{\frac{72}{35}}{\frac{45}{21}}$	
3	Si $\frac{2}{3} - \frac{x}{6} = \frac{1}{2}$, combien vaut x ?	
4	Quelle est la solution de l'équation $x + 2 = 4x - 7$?	
5	Calculer sous forme de fraction irréductible l'inverse de la moyenne entre 3 et $\frac{2}{3}$.	
6	Une équation peut admettre une infinité de solutions. Vrai ou faux ?	
7	$\frac{21 \times 9 \times 12}{27 \times 3 \times 14}$ est un nombre entier. Vrai ou faux ?	
8	Calculer sous forme de fraction irréductible $5 - \frac{3}{5}$	
9	Calculer sous forme de fraction irréductible $\frac{2 + \frac{2}{3}}{2 - \frac{2}{3}}$	
10	Que vaut le produit d'un nombre non nul par le triple de son inverse ?	

Correction

$$1. \frac{6}{5} + \frac{2}{3} = \frac{6 \times 3}{5 \times 3} + \frac{2 \times 5}{3 \times 5} = \frac{18}{15} + \frac{10}{15} = \frac{28}{15}$$

$$2. \frac{\frac{72}{35}}{\frac{45}{21}} = \frac{72}{35} \times \frac{21}{45} = \frac{8 \times 9}{7 \times 5} \times \frac{7 \times 3}{9 \times 5} = \frac{8 \times \cancel{9}}{\cancel{7} \times 5} \times \frac{\cancel{7} \times 3}{\cancel{9} \times 5} = \frac{8 \times 3}{5 \times 5} = \frac{24}{25}$$

$$3. \frac{2}{3} - \frac{x}{6} = \frac{1}{2} \iff \frac{2 \times 2}{3 \times 2} - \frac{x}{6} = \frac{1 \times 3}{2 \times 3} \iff \frac{4}{6} - \frac{x}{6} = \frac{3}{6} \iff 4 - x = 3 \iff x = 1$$

$$4. x + 2 = 4x - 7 \iff 2 = 3x - 7 \iff 9 = 3x \iff 3 = x$$

5. On commence par calculer la moyenne entre 3 et $\frac{2}{3}$:

$$\frac{3 + \frac{2}{3}}{2} = \frac{\frac{3 \times 3}{3} + \frac{2}{3}}{2} = \frac{\frac{9}{3} + \frac{2}{3}}{2} = \frac{\frac{11}{3}}{2} = \frac{11}{6}$$

L'inverse de la moyenne entre 3 et $\frac{2}{3}$ vaut donc $\frac{6}{11}$

6. **VRAI.** Par exemple l'équation $x = x$ admet une infinité de solutions, puisque x est toujours égal à x

$$7. \text{ **VRAI} : \frac{21 \times 9 \times 12}{27 \times 3 \times 14} = \frac{7 \times 3 \times 9 \times 4 \times 3}{9 \times 3 \times 3 \times 2 \times 7} = \frac{\cancel{7} \times \cancel{3} \times \cancel{9} \times 4 \times \cancel{3} 4}{\cancel{9} \times \cancel{3} \times \cancel{3} \times 2 \times \cancel{7} 2} = 2**$$

$$8. 5 - \frac{5}{3} = \frac{5 \times 3}{3} - \frac{5}{3} = \frac{25}{3} - \frac{5}{3} = \frac{20}{3}$$

$$9. \frac{2 + \frac{2}{3}}{2 - \frac{2}{3}} = \frac{\frac{2 \times 3}{3} + \frac{2}{3}}{\frac{2 \times 3}{3} - \frac{2}{3}} = \frac{\frac{6}{3} + \frac{2}{3}}{\frac{6}{3} - \frac{2}{3}} = \frac{\frac{8}{3}}{\frac{4}{3}} = \frac{8}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{8}{\cancel{3}} \times \frac{\cancel{3}}{4} = \frac{8}{4} = 2$$

10. Notons x le nombre choisi. L'inverse de x est $\frac{1}{x}$

$$\text{On calcule donc } x \times 3 \times \frac{1}{x} = \frac{x \times 3}{x} = \frac{\cancel{x} \times 3}{\cancel{x}} = 3$$